

**VerdeLar****DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**

Especificação do Back-end

Modelo de dados, relacionamentos, regras de negócio e estrutura inicial da plataforma de gestão de apartamentos para aluguel.

Área do proprietário e gestão imobiliária

Versão 1.0 · Setembro de 2026

Sumário

1. Objetivo do sistema
2. Visão geral da arquitetura de dados
3. Diagrama entidade-relacionamento
4. Usuários e permissões
5. Estrutura dos imóveis
6. Inquilinos e contratos
7. Módulo financeiro
8. Módulo de manutenção
9. Documentos e arquivos
10. Vistorias
11. Comunicação e notificações
12. Auditoria e segurança
13. Status do sistema
14. Índices recomendados
15. Regras de negócio
16. Escopo do MVP

1. Objetivo do sistema

O VerdeLar será uma plataforma para centralizar a administração de apartamentos, contratos, inquilinos, cobranças, pagamentos, manutenções, documentos e comunicação.

Gestão de imóveis

Cadastro de empreendimentos, blocos, apartamentos e status das unidades.

Controle financeiro

Cobranças, pagamentos, atrasos, receitas, despesas e relatórios.

Atendimento aos inquilinos

Chamados de manutenção, avisos, documentos e acompanhamento das solicitações.

Banco recomendado: PostgreSQL, por ser um banco relacional adequado para contratos, apartamentos, cobranças, pagamentos e históricos.

2. Visão geral da arquitetura de dados

A plataforma é organizada em módulos relacionados. O proprietário administra um ou mais empreendimentos. Cada empreendimento pode ter blocos, e cada bloco pode possuir diversas unidades.

Proprietário → Empreendimentos

Um usuário proprietário pode administrar vários empreendimentos.

Empreendimento → Unidades

Um empreendimento possui blocos e apartamentos.

Unidade → Contratos

Uma unidade pode ter vários contratos ao longo do tempo.

Contrato → Cobranças

Cada contrato gera cobranças mensais ou extraordinárias.

Cobrança → Pagamentos

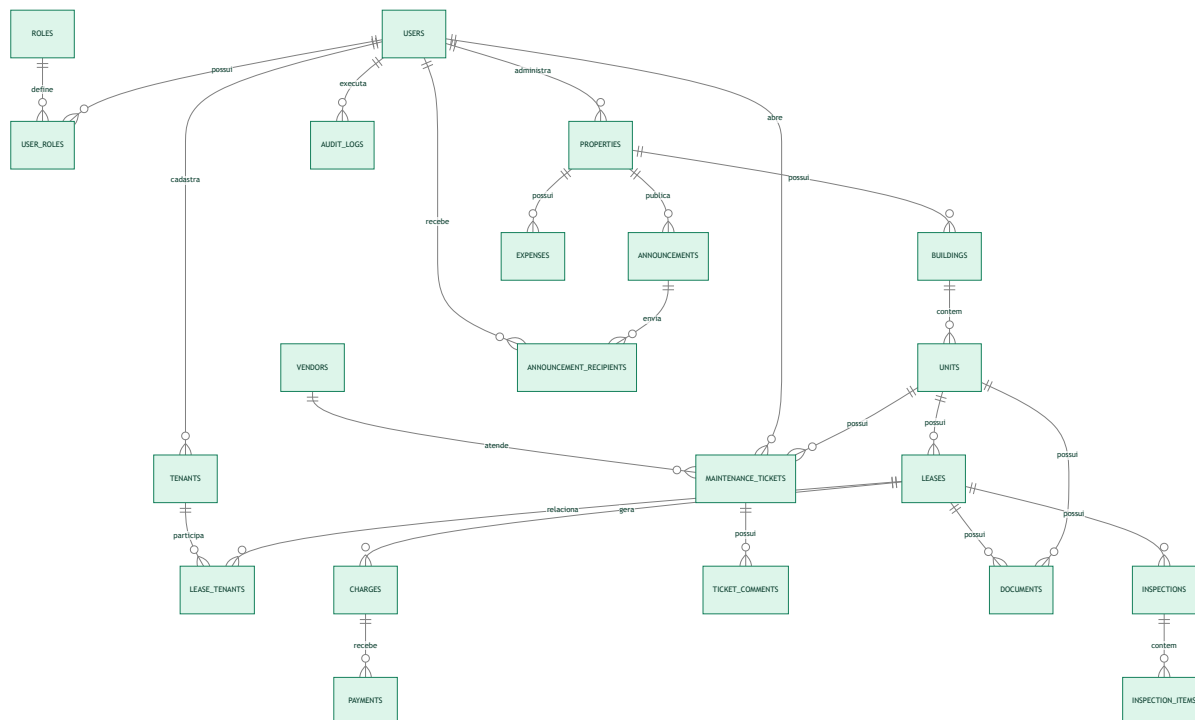
Uma cobrança pode receber pagamentos parciais.

Unidade → Manutenções

Uma unidade pode possuir vários chamados de manutenção.

3. Diagrama entidade-relacionamento

O diagrama abaixo apresenta as principais relações entre as tabelas do sistema.



4. Usuários e permissões

4.1 Tabela users

Armazena todas as pessoas que possuem acesso ao sistema.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador do usuário.
name	VARCHAR	Nome completo.
email	VARCHAR UNIQUE	E-mail de acesso.
phone	VARCHAR	Telefone.
password_hash	VARCHAR	Senha armazenada com hash seguro.
cpf	VARCHAR NULL	CPF, quando necessário.
avatar_url	TEXT NULL	URL da foto do usuário.
status	VARCHAR	active, inactive ou blocked.
last_login_at	TIMESTAMP NULL	Data do último acesso.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

Segurança: nunca armazene senhas em texto puro. Utilize Argon2 ou bcrypt.

4.2 Tabela roles

Define os tipos de acesso disponíveis.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador da função.
name	VARCHAR UNIQUE	Nome da função.
description	TEXT	Descrição da função.

Funções iniciais

owner **administrator** **tenant** **vendor**

4.3 Tabela `user_roles`

Relaciona usuários às suas funções. Um usuário pode possuir mais de uma função.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
user_id	UUID FK	Referência para users.
role_id	UUID FK	Referência para roles.
created_at	TIMESTAMP	Data da associação.

Chave primária recomendada: `(user_id, role_id)`

5. Estrutura dos imóveis

5.1 Tabela `properties`

Representa um empreendimento, condomínio ou conjunto de apartamentos.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
owner_id	UUID FK	Usuário proprietário.
name	VARCHAR	Nome do empreendimento.
description	TEXT NULL	Descrição.
street	VARCHAR	Rua.
number	VARCHAR	Número.
complement	VARCHAR NULL	Complemento.
neighborhood	VARCHAR	Bairro.
city	VARCHAR	Cidade.
state	CHAR(2)	Estado.
zip_code	VARCHAR	CEP.
status	VARCHAR	construction, active ou inactive.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

5.2 Tabela buildings

Usada para representar blocos, torres ou prédios.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
property_id	UUID FK	Empreendimento relacionado.
name	VARCHAR	Nome do bloco ou torre.
description	TEXT NULL	Descrição.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

5.3 Tabela units

Representa cada apartamento ou unidade disponível para aluguel.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
building_id	UUID FK	Bloco ou torre.
code	VARCHAR	Número da unidade.
floor	INTEGER NULL	Andar.
bedrooms	INTEGER	Quantidade de quartos.
area_sqm	DECIMAL NULL	Área em metros quadrados.
parking_spaces	INTEGER	Quantidade de vagas.
monthly_rent	DECIMAL	Valor base do aluguel.
condominium_fee	DECIMAL NULL	Taxa de condomínio.
status	VARCHAR	available, occupied, maintenance ou inactive.
description	TEXT NULL	Observações.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

Restrição recomendada: `UNIQUE(building_id, code)` , evitando duas unidades com o mesmo número no mesmo bloco.

6. Inquilinos e contratos

6.1 Tabela tenants

Armazena os dados específicos dos inquilinos.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
user_id	UUID FK NULL	Usuário de acesso à plataforma.
full_name	VARCHAR	Nome completo.
cpf	VARCHAR	CPF.
email	VARCHAR	E-mail.
phone	VARCHAR	Telefone.
emergency_contact_name	VARCHAR NULL	Contato de emergência.
emergency_contact_phone	VARCHAR NULL	Telefone de emergência.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

6.2 Tabela leases

Representa o contrato de aluguel de uma unidade.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
unit_id	UUID FK	Apartamento relacionado.
contract_number	VARCHAR UNIQUE	Número do contrato.
start_date	DATE	Data de início.
end_date	DATE	Data de término.
rent_amount	DECIMAL	Valor do aluguel.
due_day	INTEGER	Dia de vencimento.
readjustment_index	VARCHAR NULL	Índice de reajuste.
guarantee_type	VARCHAR NULL	Caução, fiador, seguro-fiança etc.
guarantee_amount	DECIMAL NULL	Valor da garantia.
status	VARCHAR	draft, active, expired ou terminated.
signed_at	TIMESTAMP NULL	Data da assinatura.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

6.3 Tabela lease_tenants

Tabela intermediária entre contratos e inquilinos. Permite mais de um morador ou responsável financeiro no mesmo contrato.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
lease_id	UUID FK	Contrato.
tenant_id	UUID FK	Inquilino.
is_primary	BOOLEAN	Indica o inquilino principal.
responsible_for_payment	BOOLEAN	Indica o responsável pelo pagamento.
created_at	TIMESTAMP	Data da associação.

7. Módulo financeiro

7.1 Tabela charges

Representa uma cobrança gerada para o inquilino.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
lease_id	UUID FK	Contrato relacionado.
description	VARCHAR	Descrição da cobrança.
type	VARCHAR	rent, condo, fine, interest, utility ou other.
reference_month	DATE	Mês de referência.
due_date	DATE	Data de vencimento.
amount	DECIMAL	Valor original.
discount_amount	DECIMAL	Valor do desconto.
fine_amount	DECIMAL	Valor da multa.
interest_amount	DECIMAL	Valor dos juros.
total_amount	DECIMAL	Total atualizado.
status	VARCHAR	pending, partially_paid, paid, overdue ou cancelled.
payment_link	TEXT NULL	Link de pagamento.
pix_code	TEXT NULL	Código Pix.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

7.2 Tabela payments

Registra os pagamentos realizados. A relação permite pagamentos parciais.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
charge_id	UUID FK	Cobrança relacionada.
amount	DECIMAL	Valor pago.
payment_date	DATE	Data do pagamento.
method	VARCHAR	pix, bank_transfer, cash, card ou other.
transaction_id	VARCHAR NULL	ID da transação externa.
receipt_url	TEXT NULL	URL do recibo.
status	VARCHAR	pending, confirmed, failed ou refunded.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

7.3 Tabela expenses

Registra despesas do proprietário ou do empreendimento.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
property_id	UUID FK	Empreendimento relacionado.
unit_id	UUID FK NULL	Unidade relacionada, se houver.
description	VARCHAR	Descrição da despesa.
category	VARCHAR	Manutenção, imposto, limpeza etc.
amount	DECIMAL	Valor.
expense_date	DATE	Data da despesa.
vendor_id	UUID FK NULL	Prestador relacionado.
receipt_url	TEXT NULL	Comprovante.
status	VARCHAR	pending, paid ou cancelled.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

8. Módulo de manutenção

8.1 Tabela vendors

Cadastro de prestadores de serviço.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
user_id	UUID FK NULL	Usuário de acesso, quando aplicável.
name	VARCHAR	Nome do prestador ou empresa.
service_type	VARCHAR	Tipo de serviço.
phone	VARCHAR	Telefone.
email	VARCHAR NULL	E-mail.
document_number	VARCHAR NULL	CPF ou CNPJ.
rating	DECIMAL NULL	Avaliação média.
status	VARCHAR	active ou inactive.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

8.2 Tabela maintenance_tickets

Representa um chamado de manutenção.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
unit_id	UUID FK NULL	Unidade relacionada.
property_id	UUID FK	Empreendimento relacionado.
opened_by_user_id	UUID FK	Usuário que abriu o chamado.
assigned_to_user_id	UUID FK NULL	Responsável interno.
vendor_id	UUID FK NULL	Prestador responsável.
title	VARCHAR	Título do problema.
description	TEXT	Descrição detalhada.
category	VARCHAR	Hidráulica, elétrica, pintura etc.
priority	VARCHAR	low, medium, high ou urgent.
status	VARCHAR	open, analyzing, scheduled, in_progress, resolved ou cancelled.
scheduled_at	TIMESTAMP NULL	Data agendada.
resolved_at	TIMESTAMP NULL	Data de resolução.
estimated_cost	DECIMAL NULL	Custo estimado.
actual_cost	DECIMAL NULL	Custo final.
created_at	TIMESTAMP	Data de abertura.
updated_at	TIMESTAMP	Data de atualização.

8.3 Tabela ticket_comments

Armazena comentários e atualizações do chamado.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
ticket_id	UUID FK	Chamado relacionado.
user_id	UUID FK	Autor do comentário.
comment	TEXT	Mensagem.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

9. Documentos e arquivos

9.1 Tabela documents

Armazena contratos, recibos, comprovantes, relatórios de vistoria, notas fiscais e outros documentos.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
property_id	UUID FK NULL	Empreendimento relacionado.
unit_id	UUID FK NULL	Unidade relacionada.
lease_id	UUID FK NULL	Contrato relacionado.
uploaded_by_user_id	UUID FK	Usuário que enviou o arquivo.
name	VARCHAR	Nome do arquivo.
document_type	VARCHAR	Tipo do documento.
file_url	TEXT	Localização do arquivo.
mime_type	VARCHAR	Tipo MIME.
file_size	INTEGER	Tamanho do arquivo.
created_at	TIMESTAMP	Data de envio.

9.2 Tabela attachments

Pode ser utilizada para arquivos anexados a chamados e vistorias.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
ticket_id	UUID FK NULL	Chamado relacionado.
inspection_id	UUID FK NULL	Vistoria relacionada.
uploaded_by_user_id	UUID FK	Usuário que enviou.
file_url	TEXT	URL do arquivo.
file_name	VARCHAR	Nome original.
mime_type	VARCHAR	Tipo MIME.
created_at	TIMESTAMP	Data de envio.

10. Vistorias

10.1 Tabela inspections

Representa uma vistoria de entrada, saída, periódica ou de manutenção.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
unit_id	UUID FK	Apartamento vistoriado.
lease_id	UUID FK NULL	Contrato relacionado.
type	VARCHAR	move_in, move_out, periodic ou maintenance.
performed_by_user_id	UUID FK	Responsável pela vistoria.
inspection_date	DATE	Data da vistoria.
general_notes	TEXT NULL	Observações gerais.
status	VARCHAR	draft, completed ou signed.
report_url	TEXT NULL	URL do relatório PDF.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

10.2 Tabela inspection_items

Itens avaliados durante uma vistoria.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
inspection_id	UUID FK	Vistoria relacionada.
room	VARCHAR	Cômodo.
item_name	VARCHAR	Item avaliado.
condition	VARCHAR	new, good, fair ou damaged.
description	TEXT NULL	Detalhes da avaliação.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

Exemplos de itens

- Sala — Pintura — Boa
- Cozinha — Torneira — Danificada
- Quarto — Janela — Nova

11. Comunicação e notificações

11.1 Tabela announcements

Armazena avisos publicados pelo proprietário ou administrador.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
property_id	UUID FK	Empreendimento.
created_by_user_id	UUID FK	Autor do aviso.
title	VARCHAR	Título.
content	TEXT	Conteúdo.
audience	VARCHAR	all, building, unit ou tenant.
building_id	UUID FK NULL	Bloco específico.
unit_id	UUID FK NULL	Unidade específica.
published_at	TIMESTAMP NULL	Data de publicação.
expires_at	TIMESTAMP NULL	Data de expiração.
status	VARCHAR	draft, published ou archived.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

11.2 Tabela announcement_recipients

Controla quais usuários receberam e visualizaram um aviso.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
announcement_id	UUID FK	Aviso.
user_id	UUID FK	Destinatário.
read_at	TIMESTAMP NULL	Data da leitura.
created_at	TIMESTAMP	Data do envio.

11.3 Tabela notifications

Notificações internas direcionadas aos usuários.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
user_id	UUID FK	Destinatário.
type	VARCHAR	Tipo da notificação.
title	VARCHAR	Título.
message	TEXT	Mensagem.
reference_type	VARCHAR NULL	Tipo da entidade relacionada.
reference_id	UUID NULL	Identificador da entidade.
read_at	TIMESTAMP NULL	Data de leitura.
created_at	TIMESTAMP	Data de criação.

12. Auditoria e segurança

12.1 Tabela audit_logs

Registra alterações importantes para rastreabilidade, segurança e suporte administrativo.

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
id	UUID	Identificador.
user_id	UUID FK NULL	Usuário responsável pela ação.
action	VARCHAR	create, update, delete ou login.
entity_type	VARCHAR	Nome da entidade modificada.
entity_id	UUID	Registro afetado.
old_values	JSONB NULL	Valores anteriores.
new_values	JSONB NULL	Valores novos.
ip_address	INET NULL	IP da operação.
created_at	TIMESTAMP	Data da ação.

Recomendações de segurança

- Usar HTTPS em todas as requisições.
- Armazenar senhas com Argon2 ou bcrypt.
- Aplicar controle de acesso baseado em funções.
- Limitar o acesso de cada inquilino aos próprios dados.
- Fazer backup automático do banco de dados.
- Armazenar arquivos em serviço próprio de armazenamento.
- Não armazenar dados de cartão diretamente na aplicação.
- Registrar ações financeiras e contratuais em auditoria.
- Aplicar os princípios da LGPD aos dados pessoais.

13. Status do sistema

Status do apartamento

available — Disponível occupied — Ocupado maintenance — Em manutenção inactive — Inativo

Status do contrato

draft — Rascunho **active** — Ativo **expired** — Expirado **terminated** — Encerrado

Status da cobrança

pending — Pendente **partially_paid** — Parcialmente paga **paid** — Paga **overdue** — Em atraso
cancelled — Cancelada

Status do chamado

open — Aberto **analyzing** — Em análise **scheduled** — Agendado **in_progress** — Em execução
resolved — Resolvido **cancelled** — Cancelado

14. Índices recomendados

Os índices abaixo ajudam nas consultas mais frequentes do dashboard, das cobranças e dos chamados.


```
CREATE INDEX idx_units_building_id
ON units(building_id);

CREATE INDEX idx_leases_unit_id
ON leases(unit_id);

CREATE INDEX idx_leases_status
ON leases(status);

CREATE INDEX idx_charges_lease_id
ON charges(lease_id);

CREATE INDEX idx_charges_due_date
ON charges(due_date);

CREATE INDEX idx_charges_status
ON charges(status);

CREATE INDEX idx_tickets_unit_id
ON maintenance_tickets(unit_id);

CREATE INDEX idx_tickets_status
ON maintenance_tickets(status);

CREATE INDEX idx_notifications_user_id_read_at
ON notifications(user_id, read_at);
```

15. Regras de negócio

1. Um apartamento não deve possuir mais de um contrato ativo ao mesmo tempo.
2. Um contrato deve possuir pelo menos um inquilino principal.
3. Apenas usuários autorizados podem visualizar contratos e documentos.
4. Um inquilino só pode visualizar seus próprios contratos, cobranças e chamados.
5. Um chamado encerrado não deve ser apagado; deve ser mantido como histórico.
6. Pagamentos confirmados não devem ser excluídos, apenas estornados ou ajustados.
7. Alterações financeiras e contratuais devem ser registradas em `audit_logs`.
8. Arquivos devem ser armazenados fora do banco; o banco guarda URL e metadados.
9. O status da unidade deve refletir a situação do contrato ativo.
10. Cobranças vencidas devem ser identificadas automaticamente por rotina agendada.

Fórmula do valor atualizado

```
total_amount =  
    amount  
    - discount_amount  
    + fine_amount  
    + interest_amount
```

Fluxo de uma manutenção

1. Abertura

O inquilino ou administrador cria um chamado.

2. Análise

O proprietário avalia a prioridade e a responsabilidade.

3. Agendamento

Um prestador é escolhido e o atendimento é agendado.

4. Conclusão

O serviço é executado, registrado e encerrado.

16. Escopo do MVP

Para evitar complexidade excessiva no início, recomenda-se começar com as tabelas abaixo.

Usuários

users
roles
user_roles

Imóveis

properties
buildings
units

Contratos

tenants
leases
lease_tenants

Financeiro

charges
payments

Manutenção

maintenance_tickets
ticket_comments
vendors

Comunicação

announcements
notifications

Arquivos

documents

Segurança

audit_logs

Segunda fase: as tabelas de vistorias, despesas, anexos, pagamentos via Pix, assinatura eletrônica e integrações externas podem ser evoluídas posteriormente.

17. Resumo dos relacionamentos

users 1:N properties

Um proprietário pode administrar vários empreendimentos.

properties 1:N buildings

Um empreendimento pode ter vários blocos.

buildings 1:N units

Um bloco pode possuir várias unidades.

units 1:N leases

Uma unidade pode ter vários contratos ao longo do tempo.

leases N:N tenants

Um contrato pode ter vários inquilinos.

leases 1:N charges

Um contrato pode gerar várias cobranças.

charges 1:N payments

Uma cobrança pode ter pagamentos parciais.

units 1:N maintenance_tickets

Uma unidade pode ter vários chamados.

maintenance_tickets 1:N ticket_comments

Um chamado pode possuir vários comentários.

announcements N:N users

Um aviso pode ser enviado para vários usuários.

VerdeLar — Especificação técnica do back-end
Documento inicial para planejamento e desenvolvimento da plataforma.